浙江工业大学 25-26（1）高等数学 I 期中试卷参考答案

一、选择题

1. C　2. B　3. B　4. B　5. B

二、填空题

6. 4

7. 0

8. 0

9. $\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx$

10. $\dfrac{\pi}{4}$

三、综合题

11．解：易知： $x_{n+1}<x_n$，x_n 单调递减，且 $x_n>0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在。

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则在数列递推关系式两边取极限可得：

$$A=\frac{A^2}{1+A},\ \therefore A=0$$

所以：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$。

12. 解： 间断点为：$x=0,x=1$

$\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$, 所以 $x=0$ 为第一类可去间断点，

$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\sin1,\ \lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\sin1$, 所以 $x=1$ 为第一类跳跃间断点。

13. 解： 方程两边关于 x 求导可得：

$$\sec^2(x+y+\frac{\pi}{4})\cdot(1+y')=y'\mathrm{e}^y,$$

所以：

$$y'=\frac{\sec^2(x+y+\dfrac{\pi}{4})}{\mathrm{e}^y-\sec^2(x+y+\dfrac{\pi}{4})}$$

所以，$y'(0)=-2$，因而：切线方程为：$y=-2x$。

14. 解： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\cos t}{1+e^t}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\dfrac{-\sin t(1+e^t)-e^t\cos t}{(1+e^t)^2}}{1+e^t}=\frac{-\sin t(1+e^t)-e^t\cos t}{(1+e^t)^3}$$

$$\therefore \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}$$

15. 解：

$$\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\tan x\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x}=e^{-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{1/x}}=e^{-\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}}=e^0=1$$

16. 证： 因为 $\mathbf{0}<\lambda_1<\mathbf{1}$，$\lambda_1$ 介于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之间，由连续函数的介值定理可知：存在 $x_1\in(0,1)$，使得 $f(x_1)=\lambda_1$，同理：存在 $x_2\in(x_1,1)$，使得 $f(x_2)=\lambda_1+\lambda_2$，

再由拉格朗日中值定理可得：存在 c_1,c_2,c_3 使得：

$$f'(c_1)=\frac{f(x_1)-f(0)}{x_1-0}=\frac{\lambda_1}{x_1},$$

$$f'(c_2)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{\lambda_2}{x_2-x_1},$$

$$f'(c_3)=\frac{f(1)-f(x_2)}{1-x_2}=\frac{\lambda_3}{1-x_2},$$

所以：存在三个不同的数 c_1、c_2、c_3，使得 $\dfrac{\lambda_1}{f'(c_1)}+\dfrac{\lambda_2}{f'(c_2)}+\dfrac{\lambda_3}{f'(c_3)}=1$。